

B13705023 蔡承勸 HW4

Short Answers

1.

- 雖然 Block 和 Reject 都是會擋掉 traffic，不過差別在於 Reject 會告知 Client 請求被拒絕了 (TCP 以 RST flag 告知，而 UDP 以 ICMP Unreachable 告知)。Block 比較適合用在不信任的網路中 (想連的人不是自己人)，因為假設攻擊者用 nmap 去掃開放埠，Block 會看起來甚麼都沒有，能讓他人不知道 host 到底在不在線還是根本沒有這個 host。

參考資料：

<https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#action>

2.

- In 就是從 Source 前往 Firewall 的方向
- Out 則是 Firewall 往 Destination 的方向
- 預設是調整 In，使用時機就像是若要讓 WAN 上的機器都能用 HTTPS 連到本機，那麼要 Firewall 允許 Port 443 的封包通過 (in 方向)。

參考資料：

<https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#direction>

3.

- interface net 代表在那 subnet 上的每一台機器，interface address 代表 subnet 的防火牆的 address。舉例來說：
- interface net 若長這樣 172.17.150.0/26
- interface address 可能像這樣 172.17.150.1

參考資料：

https://docs.opnsense.org/manual/firewall_generic.html

防火牆安裝

1.

- OPNsense VM 設定 -> 存儲裝置 -> 控制器 : IDE 選 "Add hard disk" -> 建立磁碟映像檔 -> 調整成 8GB , 選 VDI -> 點硬碟然後下面選擇
- 一樣在設定 -> 系統 -> ISO 放第一 boot 順位 , 硬碟放第二
- 開機之後 , 帳密輸入 installer / opnsense 進入 install 畫面
- Continue with default keymap -> Install (UFS) -> Select 8GB disk -> Yes
- 跑完之後 Change Root Password (b13705023) -> Complete Install -> Reboot Now -> CLI 選 3 再設定 CLI 登入密碼 (b13705023)
- 關機後回到設定 -> 存儲裝置 -> 控制器 : IDE 選 ISO 檔 -> 下面有個 "Remove Attachment" -> Yes
- 系統 -> 硬碟放第一 boot 順位
- 開機 -> 輸入帳密 root/b13705023 -> 2) set interface IP address -> LAN (em0) -> 不用 DHCP for LAN -> IPv4 address: 192.168.56.1 -> Subnet bit count 24 -> 剩下的 ENTER 到底

參考資料 :

[https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_39#slide=id.g3844e8c087e_1_39)

[slide=id.g3844e8c087e_1_39#slide=id.g3844e8c087e_1_39](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_39#slide=id.g3844e8c087e_1_39)

<https://techrearchd.com/convert-bootable-iso-file-to-virtual-disk-vhd-vmdk/>
與蔡冠毅同學討論

2.

- 防火牆上兩張網卡介面 :
 - WAN (NAT) : 10.0.3.15/24 (dhcp)
 - LAN (Host-Only Network) : 192.168.56.1/24
 - VirtualBox 選 OPNsense VM Settings -> 網路 -> host only network 下開啟混雜模式 (promiscuous mode) 避免 vlan tagged 封包被丟掉
- 其他的 VM Client 皆 attached to host-only network , IP 各為 10.30.XX.1/24, where XX=11,12,99 。

- VM 11, 99 使用 LAB 的，而 VM 12 從 VM 11 -> 右鍵選 clone -> 選 Generate new MAC addresses for all network adapters
- 在 VM 12 之中的 /etc/network/interfaces 設定
- auto lo
iface lo inet loopback
- auto eth0.12
iface eth0.12 inet static
address 10.30.12.10
netmask 255.255.255.0
gateway 10.30.12.1
- 除此之外每個 client 都加入
vlan-raw-device eth0
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
- service networking restart
- ip addr del [address] dev eth0 for all VM clients (不然會像 lab 一樣產生意想不到的結果)
- 接下來登入 OPNsense GUI，輸入 root/b13705023，在 Interfaces -> Devices -> VLAN 加三個，tag 分別為 11 12 99 (parent 選 em0 也就是 firewall 的 LAN)
- 在 Interfaces -> Assignments 加剛剛新增的三個 VLAN
- 去新增的 VLAN 的介面 (左邊 [] 刮起來的)
 - 在每個新加入的 VLAN -> 勾選 "Enable Interface" -> IPv4 Configuration type 選 Static IPv4 -> 下面輸入 IP : 10.30.XX.1 (where XX=11,12,99)，Subnet 選 /24 -> Save and Apply

參考資料：

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687450245>

[https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_0#slide=id.g3844e8c087e_1_0)

[slide=id.g3844e8c087e_1_0#slide=id.g3844e8c087e_1_0](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wA7jaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_0#slide=id.g3844e8c087e_1_0)

<https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>

3.

- GUI 中 Services -> ISC DHCPv4 -> 對於每個 VLAN 介面 -> 勾選 "Enable DHCP Service on the VLANXX Interface" -> Range from 10.30.XX.100 to 10.30.XX.199 -> DNS Server 填入 8.8.8.8 和 8.8.4.4 -> Save (XX = 11,12,99)

- 因要改成 DHCP，所以在每個 client -> /etc/network/interfaces -> 全部改成以下設定
- auto lo
 iface lo inet loopback
 auto eth0.11
 iface eth0.11 inet dhcp
 vlan-raw-device eth0
- 重跑 service networking restart 會拿到 DHCP 分發的 ip (我都拿到 .100)
- 在 OPNsense GUI 中選 Firewall -> Rules -> VLANXX -> 右上角加號 Add -> Action: Pass -> Direction: In -> Protocol: UDP -> Source: VLAN 12net (或 addr 也行因為只有一台機器) -> Destination: This Firewall -> Destination port range 選 other (因為沒有直接的 DHCP 選項) -> 下面輸入 from 67 to 68 -> Description 記一下 -> Save and Apply (XX=11,12,99，共作3次)

參考資料：

<https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#isc-dhcp>

<https://forum.opnsense.org/index.php?topic=6372.0>

[https://forum.opnsense.org/index.php?topic=7818.0#:~:text=This would be OPNsense sending a request to,unchecking Block private networks in Interfaces %2F WAN.](https://forum.opnsense.org/index.php?topic=7818.0#:~:text=This%20would%20be%20OPNsense%20sending%20a%20request%20to%20unchecking%20Block%20private%20networks%20in%20Interfaces%20WAN.)

4.

- Firewall -> Aliases -> 右下角 Add -> NAME: GOOGLE_DNS -> Type: Hosts -> Content 輸入 8.8.8.8 (Enter 按一下) 8.8.4.4 (Enter 按一下) -> Description 隨便打好記住的東西
- Add -> NAME: ADMIN_PORTS -> Type: Ports -> Content 輸入 22,80,443 (逗號會自己分開他們) -> Description 照樣
- Add -> NAME: CSIE_WS -> Type: Hosts -> Content 輸入 ws1.csie.org 一路到 ws7.csie.org -> Description 照樣
- Apply

參考資料：

<https://docs.opnsense.org/manual/aliases.html>

5.

- System -> Settings -> Administration -> 勾選 Enable Secure Shell, Permit user root login, Permit password login -> Save
- 接著 Firewall -> Rules -> VLAN99 -> 右上角 Add
 - Action: Pass
 - Protocol: TCP/UDP
 - Source: Vlan99 net
 - Destination: This Firewall
 - Destination Port Range: From ADMIN_PORTS to ADMIN_PORTS
 - Description: ALLOW VLAN99 TO FW via admin ports(其餘預設) -> Save and Apply
- 右上角 Add
 - Action: Pass
 - Protocol: TCP/UDP
 - Source: Vlan99 net
 - Destination: CSIE_WS
 - Destination Port Range: From Any to Any
 - Description: ALLOW VLAN99 TO CSIE_WS (其餘預設) -> Save and Apply
- 右上角 Add
 - Action: Pass
 - Protocol: TCP/UDP
 - Source: Vlan99 net
 - Destination: GOOGLE_DNS
 - Destination Port Range: From Any to Any
 - Description: ALLOW VLAN99 TO GOOGLE_DNS (其餘預設) -> Save and Apply
- 右上角 Add

- Action: Block
 - Protocol: Any
 - Source: Vlan99 net
 - Destination: Any
 - Destination Port Range: Any
 - Description: Deny all traffic -> Save and Apply
- ip r

```
localhost:~# ip r
• default via 10.30.99.1 dev eth0.99 metric 204
  10.30.99.0/24 dev eth0.99 scope link src 10.30.99.100
```

- traceroute to ws6

```
localhost:~# traceroute ws6.csie.org
traceroute to ws6.csie.org (140.112.30.187), 30 hops max, 46 byte packets
•  1  10.30.99.1 (10.30.99.1)  4.081 ms  2.037 ms  1.952 ms
  2  10.0.3.2 (10.0.3.2)  7.650 ms  2.079 ms  3.819 ms
  3  * * *
```

- SSH to FW

```

localhost:~# ssh root@10.30.99.1
The authenticity of host '10.30.99.1 (10.30.99.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QFiSrZEVPP5nsaDggJlqBiVBcBHHCqKyUcUywfYK7tw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.30.99.1' (ED25519) to the list of known hosts.
(root@10.30.99.1) Password:
Last login: Fri Oct  3 12:34:23 2025

-----
      Hello, this is OPNsense 25.7
-----
Website:  https://opnsense.org/
Handbook: https://docs.opnsense.org/
Forums:   https://forum.opnsense.org/
Code:     https://github.com/opnsense
Reddit:   https://reddit.com/r/opnsense
-----

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.56.1/24
VLAN11 (vlan0.11) -> v4: 10.30.11.1/24
VLAN12 (vlan0.12) -> v4: 10.30.12.1/24
VLAN99 (vlan0.99) -> v4: 10.30.99.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 10.0.3.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe17:a9bb/64

HTTPS: sha256 E2 07 BC D3 83 01 70 D1 32 04 33 06 56 96 4A AB
        8D 85 4B 5F 1E CC 00 65 07 C7 42 1C 8F C4 DD AD
SSH:    SHA256 x8+owmewWVj9bW6zKWdIKaN/JpsN+Y/azDorWS+zaA1o (ECDSA)
SSH:    SHA256 QFiSrZEVPP5nsaDggJlqBiVBcBHHCqKyUcUywfYK7tw (ED25519)
SSH:    SHA256 wrozE6tF3yRi6QPkZSLI80U+vFCpIbpPQVgGul1bYNQ (RSA)

0) Logout
1) Assign interfaces
2) Set interface IP address
3) Reset the root password
4) Reset to factory defaults
5) Power off system
6) Reboot system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services
12) Update from console
13) Restore a backup

Enter an option:

```

參考資料：

<https://linux.die.net/man/8/traceroute>

[https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wAZjaAlOn604D98/edit?](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wAZjaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_207#slide=id.g3844e8c087e_1_207)

[slide=id.g3844e8c087e_1_207#slide=id.g3844e8c087e_1_207](https://docs.google.com/presentation/d/1y_ltv4lmvunsACltlt-YbXmj3tl5wAZjaAlOn604D98/edit?slide=id.g3844e8c087e_1_207#slide=id.g3844e8c087e_1_207)

6.

- **VLAN 11、VLAN 12** 中的任何機器皆不可與防火牆本身或 **VLAN 99** 中任何機器連線。但

對防火牆的 **DHCP** 請求及回應除外

- 第三題中做過 DHCP 例外的規定 (放最上面)
- 在 VLAN 11 和 12 選右上角 Add
 - Action: Block

- Protocol: Any
- Source: Vlan 11(12) net
- Destination: Vlan 99
- Destination Port Range: Any
- Description: DENY VLAN 11(12) TO 99

- 在 VLAN 11 和 12 選右上角 Add

- Action: Block
- Protocol: Any
- Source: Vlan 11(12) net
- Destination: This Firewall
- Destination Port Range: Any
- Description: DENY VLAN 11(12) TO FW (except DHCP)

- **VLAN 11 的機器可以建立連線到 VLAN 12 的機器，反之則不行**

- 在 VLAN 11 選右上角 Add

- Action: Pass
- Protocol: Any
- Source: Vlan 11 net
- Destination: Vlan 12 net
- Destination Port Range: Any
- Description: ALLOW VLAN 11 TO 12
- 移動到允許 DHCP 規則之下

- 在 VLAN 12 選右上角 Add

- Action: Block
- Protocol: Any
- Source: Vlan 12 net
- Destination: Vlan 11 net
- Destination Port Range: Any
- Description: DENY VLAN 12 TO 11
- 移動到允許 DHCP 規則之下

- 每個禮拜一的早上 **09:00** 到 **12:00** , **VLAN 11** 和 **VLAN 12** 不可以通過除了對防火牆的

DHCP 請求及回應之外的任何封包

- Firewall -> Settings -> Schedules
 - Name: Mon09-12B
 - Description: Block traffic except dhcp on mon 09-12
 - Month: 隨便選一個就好反正會全套
 - 下面的日曆點 Mon 就會全選
 - Time: 09:00 -> 12:00
 - Add time -> Save
- 在 VLAN 11 和 12 選右上角 Add
 - Action: Block
 - Protocol: Any
 - Source: Vlan 11(12) net
 - Destination: Any
 - Destination Port Range: Any
 - Schedule: Mon09-12B
 - Description: mon 9-12 BLOCK EVERYTHING FROM 11(12) EXCEPT DHCP
 - 移動到允許 DHCP 規則之下

- 除上述規定外 , **VLAN 11** 和 **VLAN 12** 的機器可以自由和其他機器建立連線

- 在 VLAN 11 和 12 選右上角 Add
 - Action: Pass
 - Protocol: Any
 - Source: Vlan 11(12) net
 - Destination: Any
 - Destination Port Range: Any
 - Description: Allow all if not in the rules above
 - 放最下面

- **LAN 11 和 VLAN 12** 中的任何機器皆不可連線到 這個網址 裡列出的網址對應的 IP 位址
 - Firewall -> Aliases -> 右下角 Add -> NAME: Deny_visit_webs -> Type: URL Table(IPs) -> Content 輸入 https://www.csie.ntu.edu.tw/~euom/colorful_websites.txt -> Refresh Frequency 1 Day -> Description 隨便打好記住的東西 -> Apply
 - 在 VLAN 11 和 12 選右上角 Add
 - Action: Block
 - Protocol: Any
 - Source: Vlan 11(12) net
 - Destination: Deny_visit_webs
 - Destination Port Range: Any
 - Description: No connection to those websites
 - 放第一個出現的 Block 上面
- APPLY CHANGES

參考資料：

<https://pfsensesetup.com/opnsenseinstall.com/how-to-schedule-a-rule-in-opnsense>

<https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html>

<https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/how-to-configure-opnsense-firewall-rules>

<https://forum.opnsense.org/index.php?topic=29486.0>

https://wiki.ledhed.net/index.php?title=Dynamic_Firewall_Aliases_in_OPNSense

<https://forum.opnsense.org/index.php?topic=43030.0>